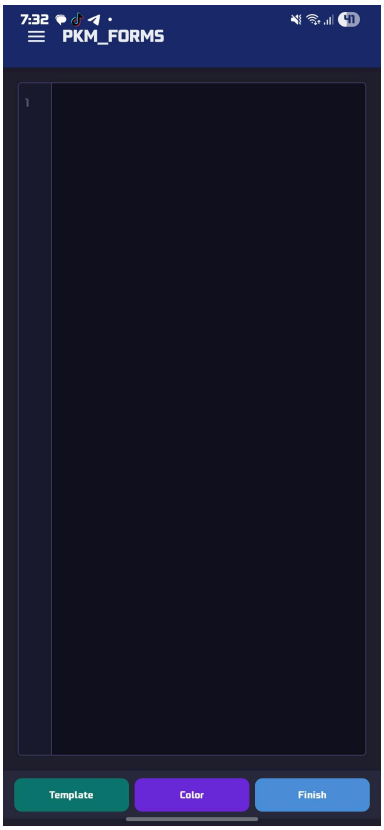
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1
PRIMER SEMESTRE 2026
PROYECTO 1

Andy Jefferson González Fuentes 202231338

MANUAL DE USUARIO



PKM Forms es una aplicación móvil para Android que permite diseñar, analizar y visualizar formularios interactivos mediante un lenguaje de programación propio con extensión .form. El usuario escribe el código directamente en el editor integrado de la aplicación, y el sistema lo procesa automáticamente para mostrar el formulario renderizado en pantalla.

¿Qué puede hacer el usuario?

Crear formularios desde cero. El editor de código incorporado permite escribir formularios usando el lenguaje PKM Forms, que soporta cuatro tipos de preguntas: abiertas, de selección simple, de selección múltiple y desplegables.

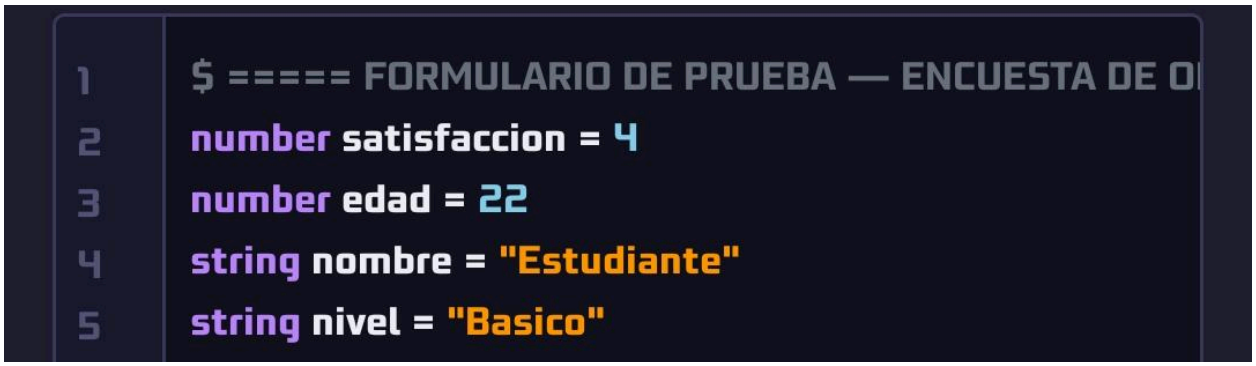
- OPEN_QUESTION
- DROP_QUESTION
- SELECT_QUESTION
- MULTIPLE_QUESTION

También es posible organizar el contenido en secciones y tablas, aplicar estilos de color y tipografía, y controlar el flujo del formulario mediante estructuras de control como `IF`, `WHILE`, `FOR` y `DO WHILE`.

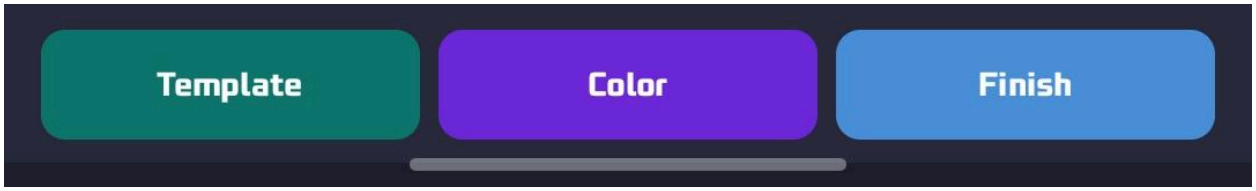
VISTA PRINCIPAL

Menú de opciones.

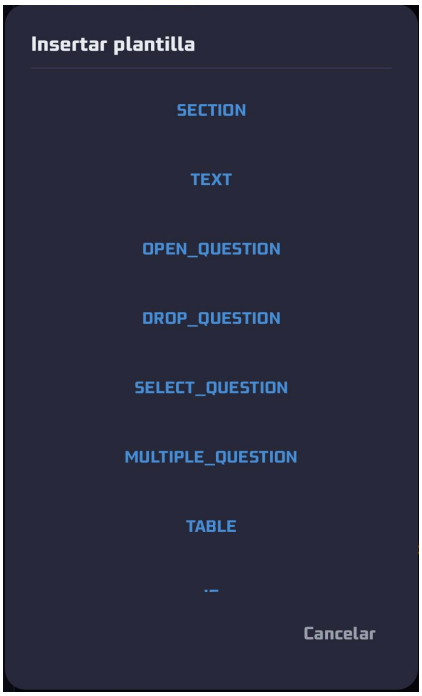
Espacio para ingresar texto con columnas y palabras reservadas con colores.



Barra de acciones.
Acciones rápidas para interactuar con el código.

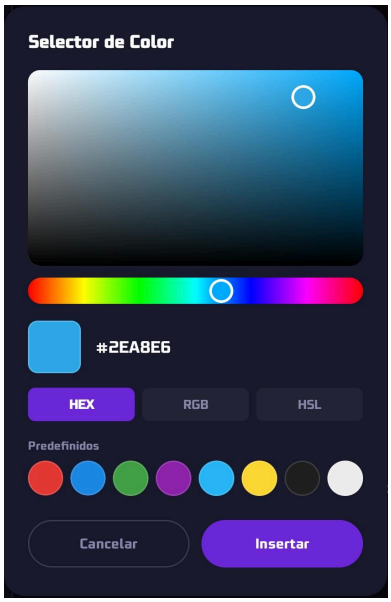


TEMPLATE: Sirve para la inserción de plantillas que facilita la sintaxis de escritura para preguntas, secciones y tablas.



COLOR: Hace accesible el uso de colores usando una vista con acceso a toda la gama de colores generando su codigo de color dentro del codigo ingresado por el usuario.

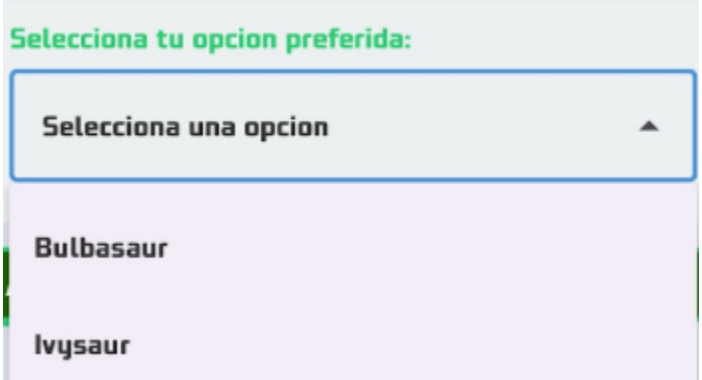
FINISH: Permite al usuario compilar su código y mostrar una vista de cómo se renderiza el formulario. Algo parecido a una vista previa.



Detectar errores en tiempo real. El analizador léxico y sintáctico revisa el código mientras el usuario trabaja e informa de manera clara cualquier error encontrado, indicando la línea, la columna y una descripción del problema.

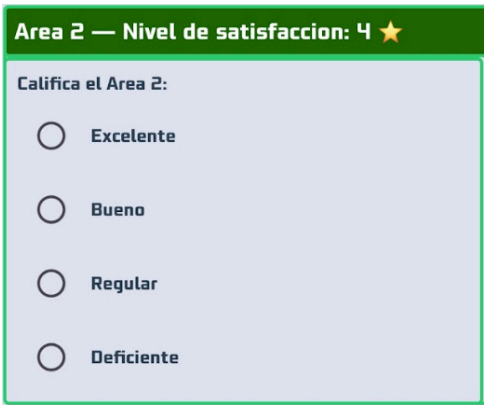
OPEN_QUESTION

Es una pregunta donde el usuario puede escribir una respuesta.



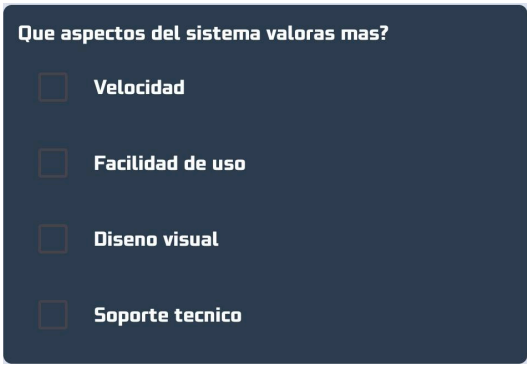
DROP_QUESTION

Son aquellas con opciones desplegables.



SELECT_QUESTION

Es una pregunta donde el usuario puede seleccionar solo una respuesta.



MULTIPLE_QUESTION

Es una pregunta donde el usuario puede seleccionar varias respuestas

SECCIONES

Una sección es un contenedor global, se utiliza para mantener organizados nuestros elementos.

TABLAS

Los elementos de las tablas pueden ser cualquier elemento, una sección, un elemento, una pregunta e incluso otra tabla.

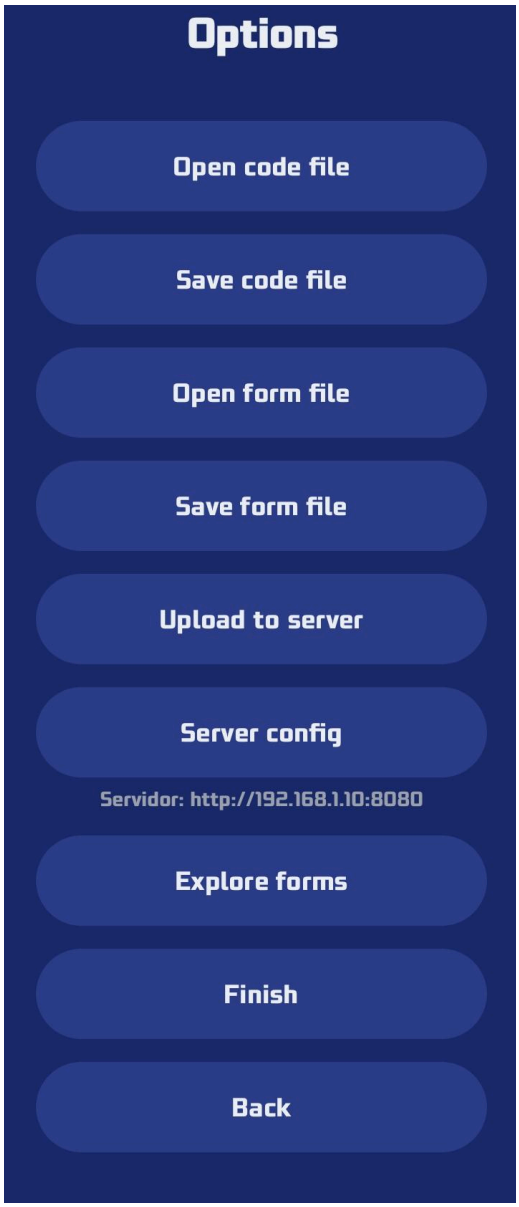
Guardar y compartir formularios. Una vez completado el formulario, el usuario puede exportarlo como archivo `.pkm` y subirlo a un servidor para compartirlo con otros **Save form file**. También puede explorar y descargar formularios que otros usuarios hayan publicado **Explore forms**.

Se puede guardar un texto de tipo `.form` usando **Save form file**, para guardar un compilado y subir a la nube se usan **Upload to server.**

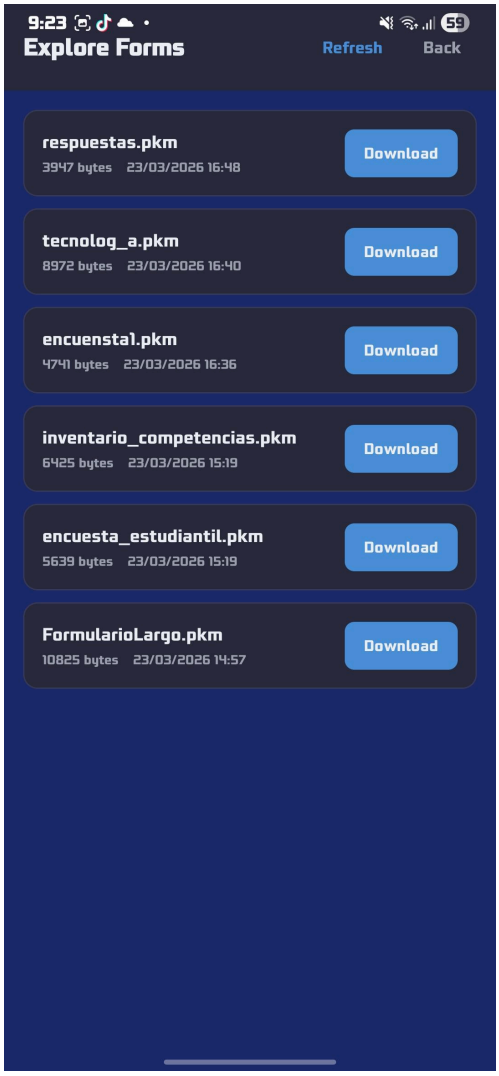
Importar formularios existentes. La aplicación permite abrir archivos `.pkm` ya guardados, mostrando su contenido renderizado junto con un encabezado de metadatos que incluye autor, fecha y estadísticas del formulario en **Open code file.**

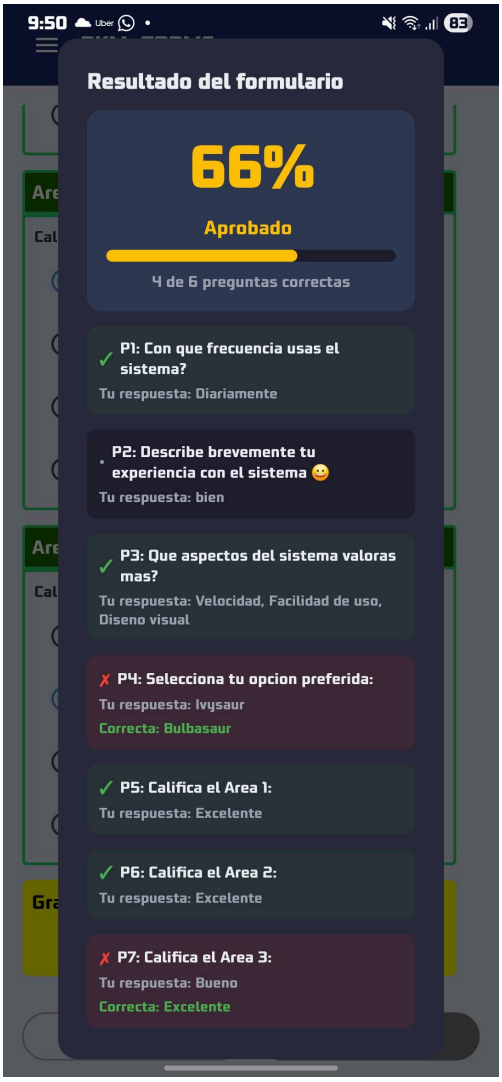
Personalizar el servidor. Desde la pantalla de opciones el usuario puede configurar la dirección IP del servidor al que se conecta la aplicación para subir y descargar formularios.

Finish Sirve para compilar y renderizar el código para generar una vista previa de formulario.



RESPUESTAS: Los usuarios pueden ver formularios subidos y responderlos, acceden por medio de explores forms, cuando se renderiza el formulario puede ser respondido para el final enviar una respuesta y al final se terminan mostrando un resumen con los resultados.


9:23
Explore Forms
Refresh
Back
respuestas.pkm
3947 bytes 23/03/2026 16:48
Download
tecnolog_a.pkm
8972 bytes 23/03/2026 16:40
Download
encuenstal.pkm
4741 bytes 23/03/2026 16:36
Download
inventario_competencias.pkm
6425 bytes 23/03/2026 15:19
Download
encuesta_estudiantil.pkm
5639 bytes 23/03/2026 15:19
Download
FormularioLargo.pkm
10825 bytes 23/03/2026 14:57
Download


9:50
Resultado del formulario
66%
Aprobado
4 de 6 preguntas correctas
P1: Con que frecuencia usas el sistema?
Tu respuesta: Diariamente
P2: Describe brevemente tu experiencia con el sistema 😀
Tu respuesta: bien
P3: Que aspectos del sistema valoras mas?
Tu respuesta: Velocidad, Facilidad de uso, Diseno visual
P4: Selecciona tu opcion preferida:
Tu respuesta: Ivysaur
Correcta: Bulbasaur
P5: Califica el Area 1:
Tu respuesta: Excelente
P6: Califica el Area 2:
Tu respuesta: Excelente
P7: Califica el Area 3:
Tu respuesta: Bueno
Correcta: Excelente